

2026학년도 1학기

(1)학년 (통합과학1)과 기말고사 문제지

- 총(6)쪽, 선택형 24문항, 단답형 4문항
- 단답 답안 작성 : OMR 카드 뒷면
- 고사반영 비율 : 중간고사 30%, 기말고사 30%, 수행평가 40%

유의사항

- 1) 문제지를 받은 후 문제지 쪽수, 인쇄 상태, 문항 수(선택형, 서답형)를 확인하십시오.
- 2) 해당 답안지에 학번, 이름, (교과명)을 쓰고 정확히 표기하십시오.
- 3) OMR 카드 작성 시 카드가 훼손되지 않도록 주의하십시오.(불이익을 받을 수 있음)
- 4) 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
- 5) 단답형 답안지 작성 관련 사항
 - ① 답안 작성 지시사항에 따라 해당 답안지에 작성
 - ② 필기구 : 검정색과 청색 펜으로만 작성(미준수 시 불이익을 받을 수 있음)

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.



상 산 고 등 학 교

통합과학1과 제1학기 기말고사 문제지

선택형 문항

1. 표는 어떤 기준에 따라 도체, 부도체, 반도체를 비교한 것을 나타낸 것이다.

기준	결과
㉠	도체 > 반도체 > 부도체
㉡	도체 < 반도체 < 부도체

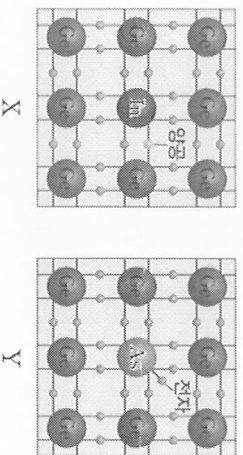
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 기준 외 조건은 동일하다.) [3.5점]

<보기>

- ㄱ. 반도체는 도체와 부도체의 중간 정도의 전기적 성질을 가진다.
 ㄴ. '자유 전자의 수'는 ㉡으로 적절하다.
 ㄷ. '전기 전도성'은 ㉡으로 적절하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 저마늄(Ge)에 각각 인듐(In), 비소(As)를 도핑한 반도체 X, Y를 나타낸 것이다. X, Y는 각각 p형 반도체와 n형 반도체 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보기>

- ㄱ. X는 순수한 저마늄(Ge)보다 전기 전도도가 낮다.
 ㄴ. Y는 주로 전자가 전류를 흐르게 한다.
 ㄷ. X와 Y를 접합해 안테나의 주재료로 활용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 어떤 반도체 소자에 대한 설명이다.

성질이 다른 반도체를 복합적으로 결합한 반도체 소자로, 컴퓨터, 스마트폰 등 전자기기에서 특히 디지털 신호를 다룰 때 중요한 부품이다. 다양한 입력 신호를 제어하고 출력하는 역할을 한다.

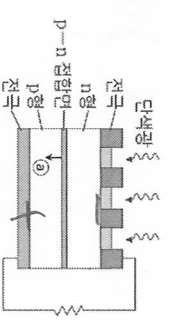
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보기>

- ㄱ. 증폭 작용을 한다.
 ㄴ. 절연체로 활용된다.
 ㄷ. 스위치 작용을 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 태양 전지를 구성하는 소자에 빛을 비추어 저항에 전류가 흐르는 것을 나타낸 것이다. ㉠는 전자와 양공 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

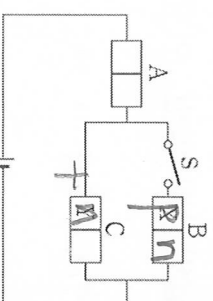


<보기>

- ㄱ. 접합면에서 전자와 양공의 쌍이 형성된다.
 ㄴ. ㉠는 음(-)전기를 띤다.
 ㄷ. 위쪽 전극은 (-)극 역할을 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 직류 전원, 동일한 p-n 접합 발광 다이오드(LED) A~C와 스위치 S를 이용하여 회로를 구성하였다. S가 열려 있을 때는 A에서 빛이 방출되지 않고, S가 닫혀 있을 때는 A에서 빛이 방출된다. X, Y는 p형 반도체와 n형 반도체 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

<보기>

- ㄱ. LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
 ㄴ. X는 n형 반도체이다.
 ㄷ. S가 닫혀 있을 때 Y의 전하 운반체는 접합면 쪽으로 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 Li와 H₂O이 반응하여 ㉠과 ㉡을 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보기>

- ㄱ. Li(s)은 외부에서 힘을 가하면 넓게 퍼지는 성질이 있다.
 ㄴ. 전기 전도성은 Li(s) < ㉠(s)이다.
 ㄷ. 공유 전자쌍 수는 H₂O > ㉡이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합과학1과 제1학기 기말고사 문제지

7. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

[가설]

- 리튬(Li)과 나트륨(Na)을 각각 물과 반응시킨 수용액의 액성은 변하지 않다.

[실험 과정]

- 물이 들어 있는 2개의 비커에 페놀프탈레인 용액을 2~3방울씩 넣고, 그림과 같이 싼알 크기의 Li와 Na 조각을 각각 떨어뜨린다.

[실험 결과]

- 2개의 비커 속 수용액은 모두 붉은색으로 변하였다.

[결론]

- 가설은 옳다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

< 보 기 >

- ✓ 가. '염기성'은 ○으로 적절하다.
- ✓ 나. 이 실험에서 통제 변인은 Li와 Na이다.
- ✓ 다. 리튬(Li) 대신 칼륨(K)을 이용하여 실험을 반복한 수용액에는 OH^- 이 들어 있다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 물질 X~Z의 전기 전도성을 알아보기 위한 실험이다. X~Z는 염화 나트륨(NaCl), 설탕($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), 포도당($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)을 순서 없이 나타낸 것이고, ㉠과 ㉡은 각각 고체와 수용액 중 하나이다.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 전류가 흐르면 LED가 켜지는 전기 전도성 측정기를 준비한다.
- (나) 고체 상태 X~Z에 각각 전기 전도성 측정기의 전극을 대어 LED를 관찰한다.
- (다) 각각 증류수에 녹여 수용액으로 만들고, 전기 전도성 측정기의 전극을 수용액에 넣어 LED를 관찰한다.

[실험 결과]

상태	수용액			고체		
물질	X	Y	Z	X	Y	Z
LED	×	○	×	×	×	×

(○: 켜짐, ×: 켜지지 않음)

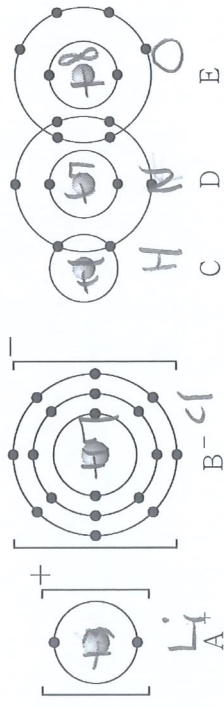
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

< 보 기 >

- ✓ 가. Y는 설탕이다.
- ✓ 나. X는 Z와 화학 결합의 종류가 같다.
- ✓ 다. 염화 칼륨(KCl)은 ㉠ 상태에서 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 화합물 AB와 CDE를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, A~E는 임의의 원소 기호이다.) [3.8점]

< 보 기 >

- 가. A와 C는 같은 주기 원소이다.
- ✓ 나. DB_3 는 공유 결합 물질이다.
- 다. A와 E는 1:2로 결합하여 안정한 화합물을 형성한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 18족을 제외한 2, 3주기 바닥상태 원자 X~Z와 붕소(B)에 대한 자료이다.

원자	B	X	Y	Z
원자가 전자 수				
전자가 들어 있는 전자 껍질 수 (상댓값)	㉠	8	10	15

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [4.0점]

< 보 기 >

- 가. ㉠ = $\frac{4}{3}$ 이다.
- ㄴ. 양성자수는 $X < Z$ 이다.
- 다. Y와 Z는 같은 족 원소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 다음은 2, 3주기 바닥 상태 원자 X~Z에 대한 자료이다.

- HZ는 공유 결합 물질이다.
- 안정한 이온 X^{2-} 와 Y^{2+} 의 전자 수는 같다.
- 전자가 들어 있는 전자 껍질 수는 Y와 Z가 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이며, 분자에서 X~Z는 옥텟 규칙을 만족한다.) [4.0점]

< 보 기 >

- ✓ 가. 공유 전자쌍 수는 H_2X_2 가 XZ_2 의 $\frac{3}{2}$ 배이다.
- ㄴ. X~Z 중 2주기 원소는 1개이다.
- 다. Y의 원자가 전자 수와 전자가 들어 있는 전자 껍질 수는 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

통합과학1과 제1학기 기말고사 문제지

12. 표는 세포막을 통한 물질 이동 방식에서 특징의 유무를 나타낸 것이다. I 과 II는 삼투와 촉진 확산을 순서 없이 나타낸 것이다.

특징	고농도에서 저농도로	㉠
이동 방식	용질이 이동함	
I	X	○
II	○	○
단순 확산	㉡	○

(○: 있음, X: 없음)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

< 보 기 >

ㄱ. I은 촉진 확산이다.

ㄴ. 에너지를 사용하지 않음은 ㉠에 해당한다.

ㄷ. ㉡는 '○'이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 표는 양파 세포를 농도가 서로 다른 설탕 용액이 담긴 비커 A~D에 넣고 시간 만큼 경과한 후 꺼내어 '처음 질량 - 나중 질량의 값'을 측정한 결과를 나타낸 것이다.

비커	처음 질량 - 나중 질량의 값(g)
A	$> + 0.2$
B	$< - 0.2$
C	$> + 0.6$
D	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

< 보 기 >

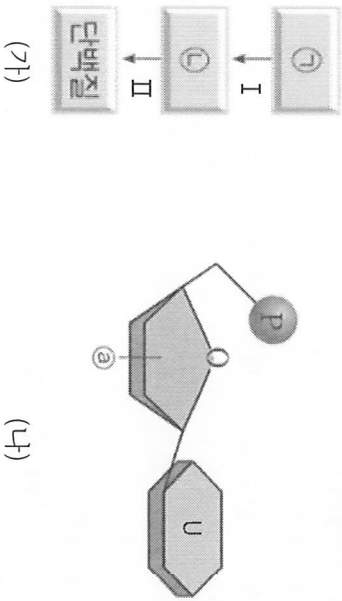
ㄱ. 비커 A에서 삼투 현상이 일어났다.

ㄴ. 양파 세포를 넣기 전 설탕 용액의 농도는 비커 B에서가 비커 C에서보다 높다.

ㄷ. 양파 세포에서 빠져나간 물의 양이 가장 많은 비커는 D이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림 (가)는 생명체 내 유전정보의 흐름을, (나)는 ㉠과 ㉡ 중 하나를 구성하는 기본 단위체를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 DNA와 RNA를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

< 보 기 >

㉠은 디옥시라이보스이다.

과정 I은 물질대사이다.

ㄷ. 과정 II는 핵 속에서 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 표는 이중가닥 DNA x 와 x 종 한 가닥으로부터 전사된 RNA y 의 염기 조성 비율을 각각 나타낸 것이다. I ~ III은 각각 DNA x 의 각 가닥과 전사된 RNA y 종 하나이고, ㉠~㉢은 각각 구아닌(G), 타이민(T), 유라실(U) 중 하나이다. 또한 염기 개수는 x 가 y 의 2배이다.

구분	염기 조성 비율(%)				
	C	㉠	A	㉡	계
I	35	25	20	20	100
II	20	20	25	30	100
III	35	0	20	20	100

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [3.8점]

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 타이민(T)이다.

ㄴ. ㉡+㉢=45이다.

ㄷ. 전사에 이용된 DNA 가닥은 II이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

통합과학1과 제1학기 기말고사 문제지

16. 다 이마 야 파 어 미

- 염기 ㉠과 ㉡으로만 구성된 반복 염기서열의 인공 RNA 1 ~ IV를 합성한다. ㉠과 ㉡은 아데닌(A)과 구아닌(G)을 순서 없이 나타낸 것이다.
- 1 ~ IV를 RNA 번역에 필요한 모든 물질이 포함된 시험관에 각각 넣고 폴리펩타이드를 합성한다.
- 합성된 폴리펩타이드의 아미노산서열은 표 (가)와 같다.

인공 RNA	반복 염기 서열	합성한 폴리펩타이드
I	(GAG) _n	글루탐산-아르지닌이 반복되는 것
II	(GAGUG) _n	아르지닌으로만 된 것, 글루탐산으로만 된 것, 골라이신으로만 된 것
III	(GAGUAG) _n	아르지닌으로만 된 것, 글루탐산으로만 된 것, 골라이신으로만 된 것
IV	(GAGUGA) _n	라이신-(G)-(G)가 반복되는 것

$AAG/GAA/G^{(7)}AAGG$

- 표 (가)의 야와 호의 이름 표를 나타낸 것이다.

코돈	아미노산	코돈	아미노산
AAA, AAG	라이신	AGA, AGG	아르지닌
GAA, GAG	글루탐산	GGA, GGG	글라이신

(7)

이에 대한 설명은 물론 <보기>에서 있는 대로 고르면
 맞습니다.

[4.0점]

△△△

1. ㉠은 아테네(A)이다.
2. ㉡는 클라이신이다.

은. II와 III에서 아르지니를 암호화하는 규칙의 역기 역을
 지로 같다.

- ① 上
- ② 上
- ③ 上
- ④ 上
- ⑤ 上

7777

5 L 7 7 L 7 7 L 7
G A G G A G

7A G 17 * G 67 * G
A G G A G G A G G

17. 다음은 RNA x 와 y 로부터 각각 합성된 폴리펩타이드 X와 Y에 대한 자료이다.

- x 의 염기서열은 다음과 같다.
~~-AGCGAUGGGACUGGACCGACCCUGGUAACG-~~

- y 는 x 에서 돌연변이로 인해 ⑤염기 1개가 다른 염기로 바뀌었던 것이고, Y 는 X 보다 적은 5개의 아미노산으로 구성된다.
- 폴리펩타이드의 합성은 개시 코돈 AUG에서 시작하여 종결 코돈(UAA, UAG, UGA)에서 끝나며, 표는 유전부호의 일부를 나타낸 것이다.

코돈	아미노산	코돈	아미노산
AUG	메싸이오닌 (개시 코돈)	CGA, AGG	아르지닌
UCA	세린	GUC	발린
UAC	타이로신	GCC	알라닌
UGG	트립토판	GGA, GGG	글라이신
CCA, CCC	프롤린	GAC	아스파트산
CUG	류신	UAA, UAG, UGA	종결 코돈

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 틀연변이 이외의 틀연변이는 고려하지 않는다.)
[4.0점]

$$\begin{matrix} \wedge \\ \neg \\ \vee \end{matrix}$$

- ~~구. X는 8개의 아미노산으로 구성되어 있다.~~
 구. a는 사이토신(C)이다.
 구. Y에는 글라이신이 있다.

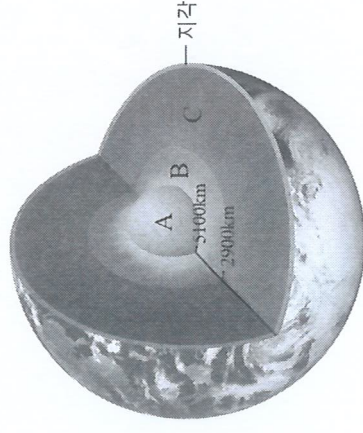
⑤ ⑥

③ ④

⑦

⑤ 7.

18. 이파리구름이
하늘에서
떨어질
때마다
꽃잎이
떨어진다



이에 대한 점을
3.6점

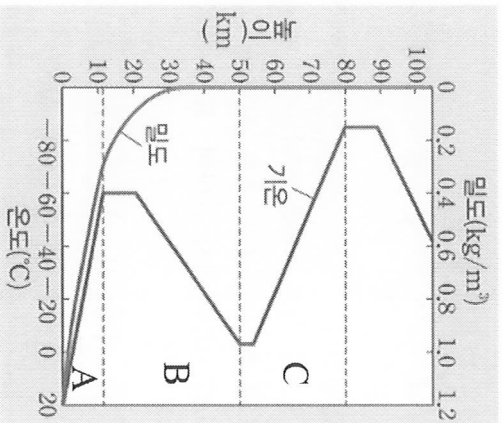
▽
▽
▽

7. A는 철과 니켈로, B는 규산염 물질로 이루어져 있다.
 8. B는 액체 상태이다.
 9. C의 상분위 지각은 암석권을 구성한다.

① ② ③ ④ ⑤

통합과학1과 제1학기 기말고사 문제지

19. 그림은 기권의 높이에 따른 기온과 공기의 밀도를 나타낸 것이다.



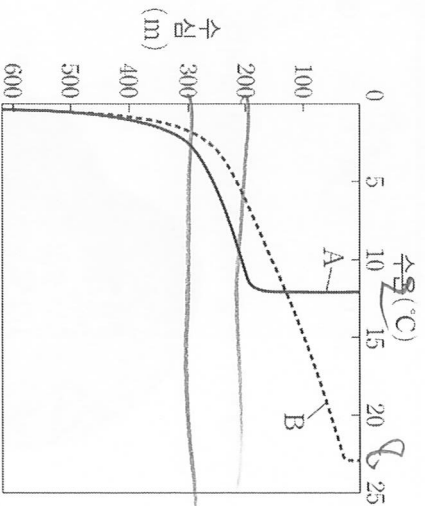
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

< 보 기 >

- ☒ 기권과 수권의 상호 작용은 주로 A층에서 일어난다.
- ☐ B층에서는 기체의 연직 운동이 활발하게 일어난다.
- ☒ A층은 C층보다 높이에 따른 공기의 밀도 변화량이 크다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ☒ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 우리나라 주변의 어느 해역에서 2월과 8월에 측정된 깊이에 따른 수온 분포를 A와 B로 순서 없이 나타낸 것이다.



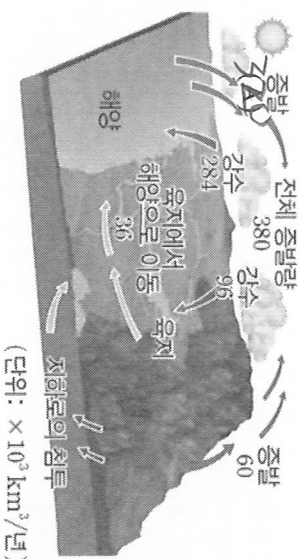
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.4점]

< 보 기 >

- ☐ A 시기는 8월에 측정된 수온 값이다.
- ☒ 바람의 평균 풍속은 A 시기가 B 시기보다 빠르다.
- ☐ 수심 200m ~ 300m 부근에서는 연직 방향으로의 물질 교환이 활발하다.

① ㄱ ② ☒ ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

21. 그림은 물의 순환 과정에서 이동하는 물의 양을 나타낸 것이다.



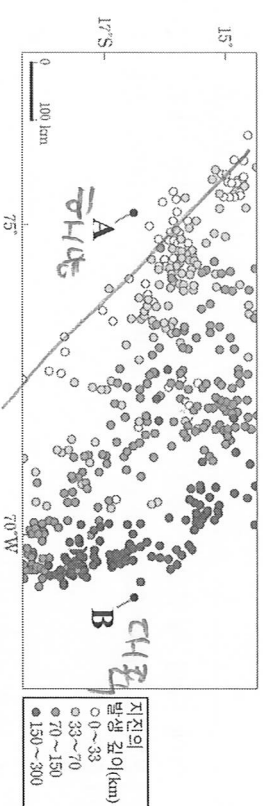
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.6점]

< 보 기 >

- ☐ A 과정에서 증발량은 284이다.
- ☐ 증발 과정에서 에너지가 방출된다.
- ☒ 물의 순환 과정에서 지표와 날씨의 변화가 일어난다.

① ㄱ ② ☒ ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 대륙판과 해양판이 경계를 이루는 어느 지역에서 발생한 지진 발생 지역의 분포를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 대륙판과 해양판에 속한 지점 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

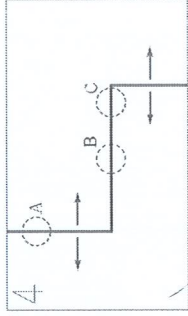
< 보 기 >

- ☒ A가 속한 판이 B가 속한 판 아래로 섭입한다.
- ☐ 판의 경계는 A보다 B에 가깝다.
- ☐ 화산 활동은 A가 속한 판이 B가 속한 판보다 활발하다.

① ☒ ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합과학1과 제1학기 기말고사 문제지

23. 그림은 판의 경계와 이동 방향을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 지역에 존재하는 판은 모두 해양판이다.) [4.0점]

< 보 기 >

✓ A는 맨틀 대류의 상승부이다.

✗ B는 A보다 화산 활동이 활발하다.

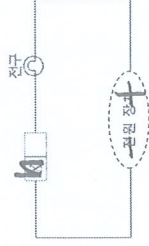
✗ C 지역에서 인접한 두 판의 해양 지각의 연령은 같다.

① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[24. 단답형1] 다음은 p-n 접합 다이오드의 특성을 알아보기 위한 실험이다. [24. 단답형1]에 모두 답하시오.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 p-n 접합 다이오드, 전구를 이용하여 회로를 구성한다. **W**는 주로 전자가 전류를 흐르게 하는 반도체이다.



(나) 실험 1~3에서 아래와 같은 전원 장치 P~R을 순서 없이 교체하며 전구를 관찰한다.

P	Q	R
직류전원	직류전원	교류전원

[실험 결과]

시행	전구
실험 1	빛이 방출됨
실험 2	빛이 깜빡이며 방출됨
실험 3	빛이 방출되지 않음

[결론]

○ 다이오드는 ㉠ 작용을 한다.

24. 실험 1~3에 사용한 전원 장치를 알맞게 짝지은 것은? [3.8점]

실험 1	실험 2	실험 3
① P	Q	R
② P	R	Q
③ Q	P	R
④ Q	R	P
⑤ R	Q	P

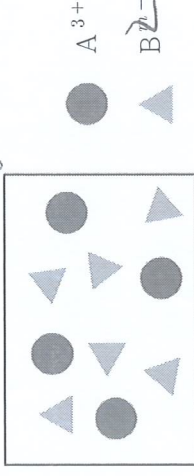
단답형 문항 1

[단답형1] ㉠에 들어갈 단어를 쓰시오. [2.5점]

단답형 문항 2~4

[단답형2] 그림은 같은 주기 원소 A와 B로 이루어진 이온 결합 물질 X(s)를 물에 녹였을 때, X(aq)의 단위 부피당 이온 모형을 나타낸 것이다. A와 B의 이온은 각각 Ne 또는 Ar과 같은 전자 배치를 갖는다. X의 화학식을 쓰시오. (단, A와 B는 8개의 원소 기호이다.) [2.5점]

12 16 > 0



A₂B₃

[단답형3] 물질의 종류에 따라 세포막을 통한 물질의 이동이 달라지는 세포막의 특성이 무엇인지 쓰시오. [2.5점]

[단답형4] 다음은 탄소의 순환 과정에 대한 설명이다.

탄소는 기권에서는 이산화 탄소, 매테인 등으로, 수권에서는 탄산 이온으로, 지권에서는 (), 화석 연료 등으로 존재한다. 수권의 탄산 이온은 칼슘 이온과 결합하여 탄산염으로 해저에 퇴적되고, 오랜 기간이 지난 뒤에는 ()로/으로 지권에 존재하게 된다. 생물권의 식물은 광합성으로 이산화 탄소를 흡수하여 유기물을 만들고, 생물이 죽으면 화석 연료가 되기도 한다.

() 안에 공통으로 들어갈 용어를 쓰시오. [2.5점]

● 수고하셨습니다.

